Φυλλάδιο IV (Έλεγχος καλής προσαρμογής του Kolmogorov)

Παράδειγμα 1. Ο παρακάτω πίνακας τιμών αναφέρεται στο βάρος(gr) 23 πειραματόζωων ενός εργαστηρίου.

356.4	362.5	394.7	356.0	387.6	305.1	385.1	383.2
346.6	314.2	394.8	370.7	370.8	434.2	365.2	377.1
365.9	384.4	297.4	404.3	412.0	349.1	344.5	

Να ελεγχθεί η υπόθεση αν τα δεδομένα μας ακολουθούν την $N(370.6, (29.1)^2)$. $(a = 0.05)$

Παράδειγμα 2. Τυχαίο δείγμα από συνεχή κατανομή έδωσε τις εξής τιμές,

$$5.2,\ 4.4,\ 7.8,\ 1.2,\ 2.4,\ 2.2.$$

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Kolmogorov, να εξεταστεί αν το δείγμα προέρχεται από κατανομή με πυκνότητα πιθανότητας $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$, $x \geqslant 1$, σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.

Παράδειγμα 3. Δίνονται οι τιμές, 1.2, 5.4, 2.3, 7, 1.8. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Kolmogorov, ελέγξτε αν αυτές οι τιμές προέρχονται από την κατανομή με π.π. $f_1(x) = \dfrac{2}{x^3}$, $x \geqslant 1$. $(a = 0.05)$

Παράδειγμα 4. Ελέγξτε, σε ε.σ. 1% αν οι παρακάτω τιμές,

$$0.6\ ,\ \ 1.1\ ,\ \ 0.4\ ,\ \ 0.1\ ,\ \ 3\ ,\ \ 8\ ,\ \ 0.8\ ,\ \ 1.5$$

προέρχονται από την $\mathcal{E}(2)$.

$(e^{-0.3} = 0.74,\ e^{-0.55} = 0.58,\ e^{-0.2} = 0.82,\ e^{-0.05} = 0.95,\ e^{-1.5} = 0.22,\ e^{-4} = 0.02,\ e^{-0.4} = 0.67,\ e^{-0.75} = 0.47\ )$

Παράδειγμα 5. Ελέγξτε σε επίπεδο σημαντικότητας 5% αν οι παρακάτω τιμές

$$8, 22, 3, -2, -6, 13, 11, -1, 18, 20$$

προέρχονται από την κανονική κατανομή με μέση τιμή 8.6 και τυπική απόκλιση 10.

Παράδειγμα 6. Ελέγξτε σε επίπεδο σημαντικότητας 10% αν οι παρακάτω τιμές

$$1.44,\ 1.32,\ 1.88,\ 1.75,\ 1.16,\ 1.02,\ 1.23,\ 1.42,\ 1.90,\ 1.10$$

προέρχονται από την ομοιόμορφη κατανομή $\mathcal{U}(1, 2)$.

Παράδειγμα 7. Ελέγξτε σε επίπεδο σημαντικότητας 1% αν οι παρακάτω τιμές

$$0.1,\ 0.35,\ 0.26,\ 0.63,\ 0.48,\ 0.72,\ 0.14,\ 0.90$$

προέρχονται από την κατανομή με πυκνότητα πιθανότητας $f_1(x; \theta) = 3x^2$, $0 < x < 1$.